

**ANALISIS KOMPARATIF KELAYAKAN SENSOR MYOWARE
SEBAGAI *LOW-COST PORTABLE* EMG UNTUK KLASIFIKASI
OTOT PASIEN INTRAOPERATIF MENGGUNAKAN *WILCOXON
SIGNED RANK TEST***

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun oleh:
Bakhitah Cinta Syahirah
NIM: 235150301111037



TEKNIK INFORMATIKA
TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Batasan Masalah	3
1.6 Sistematika Pembahasan	4
BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN	5
2.1 Penelitian Terkait	5
2.1.1 Development of a Low-Cost Portable EMG for Measuring the Muscular Activity of Workers in the Field	6
2.1.2 A New Approach to Quantifying Muscular Fatigue Using Wearable EMG Sensors during Surgery: An Ergonomic Case Study.....	6
2.1.3 Sistem Monitoring Kondisi Otot pada Pasien Intraoperatif Menggunakan Metode Root Mean Square Berbasis Sinyal Electromyogram.....	7
2.1.4 Design Validation of a Low-Cost EMG Sensor Compared to a Commercial-Based System for Measuring Muscle Activity and Fatigue.....	7
2.2 Landasan Teori	7
2.2.1 Surface Electromyography (sEMG)	7
2.2.2 Pemantauan Neuromuskular Intraoperatif dan Train-of- Four (TOF).....	8
2.2.3 Sensor MyoWare dan Karakteristik Rendah-Biaya (<i>Low- Cost</i>)	9
2.2.4 Pemrosesan Sinyal Digital: Filtering dan Signal-to-Noise Ratio (SNR)	9
2.2.5 Ekstraksi Fitur Root Mean Square (RMS) dan Thresholding	10

2.2.6 Wilcoxon Signed Rank Test	10
BAB 3 METODOLOGI	12
3.1 Tipe Penelitian	12
3.2 Strategi Penelitian.....	12
3.3 Tahapan Penelitian	12
3.4 Subjek Penelitian	14
3.5 Lokasi	15
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	15
3.7 Metode Analisis	15
3.8 Peralatan Pendukung.....	16
DAFTAR REFERENSI	17

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya	5
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Potensial Aksi Unit Motorik (MUAP) yang Terekam oleh EMG Permukaan.	8
Gambar 2.2 TOF Scan	8
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian.....	14

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemantauan kondisi neuromuskular selama tindakan pembedahan merupakan salah satu aspek penting dalam praktik anestesi modern, terutama pada prosedur yang menggunakan *neuromuscular blocking agents* (NMBA) untuk menghasilkan relaksasi otot. Penggunaan NMBA bertujuan memfasilitasi intubasi endotrakeal, memberikan kondisi operasi yang optimal, serta mengurangi pergerakan pasien selama prosedur berlangsung. Namun, efek relaksasi otot yang tidak dipantau secara objektif dapat menyebabkan *residual neuromuscular blockade* (RNMB), yaitu kondisi ketika fungsi neuromuskular pasien belum pulih sepenuhnya setelah operasi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko komplikasi pascaoperasi, seperti gangguan pernapasan, hipoventilasi, hipoksemia, hingga keterlambatan pemulihan pasien. Oleh karena itu, *American Society of Anesthesiologists* (ASA) merekomendasikan penggunaan *quantitative neuromuscular monitoring* pada pasien yang menerima NMBA untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi kejadian RNMB (Thilen et al., 2023).

Salah satu metode pemantauan neuromuskular kuantitatif yang telah digunakan secara luas adalah *Train-of-Four* (TOF) *monitoring*. Metode ini bekerja dengan memberikan empat stimulasi listrik berturut-turut pada saraf perifer dan mengevaluasi respons otot yang dihasilkan untuk menentukan derajat blokade neuromuskular. Nilai TOF *ratio* yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam menilai pemulihan fungsi neuromuskular sehingga membantu dokter anestesi menentukan waktu pemberian agen pembalik blokade maupun waktu ekstubasi yang aman (Thilen et al., 2023). Meskipun demikian, implementasi perangkat TOF kuantitatif di berbagai fasilitas kesehatan masih menghadapi kendala berupa biaya perangkat yang relatif tinggi serta ketersediaan alat yang belum merata, sehingga mendorong perlunya alternatif sistem pemantauan yang lebih ekonomis dan portabel.

Salah satu teknologi yang berpotensi menjadi alternatif adalah *surface Electromyography* (sEMG), yaitu metode non-invasif yang merekam aktivitas listrik otot melalui elektroda permukaan. Sinyal sEMG mampu merepresentasikan aktivitas neuromuskular selama proses kontraksi maupun relaksasi otot. Perkembangan teknologi sEMG juga mendorong lahirnya berbagai perangkat *low-cost portable* EMG, salah satunya berbasis sensor MyoWare. Garouche dan Thamsuwan (2023) menunjukkan bahwa sensor MyoWare mampu menghasilkan karakteristik sinyal yang sebanding dengan perangkat *research-grade* EMG, meskipun masih memiliki tingkat *noise* yang lebih tinggi dan lebih rentan terhadap *motion artifact*. Hasil tersebut didukung oleh Fuentes del Toro et al. (2019) serta Bawa & Banitsas (2022) yang menunjukkan bahwa sensor EMG berbiaya rendah memiliki potensi sebagai alternatif perangkat komersial apabila melalui proses pemrosesan sinyal dan validasi yang memadai.

Dalam pengolahan sinyal sEMG, sinyal hasil akuisisi rentan terhadap gangguan *power line interference* (50 Hz), *motion artifact*, dan berbagai sumber *noise* lainnya. Oleh karena itu, kualitas sinyal hasil akuisisi dievaluasi menggunakan parameter *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) untuk menilai kualitas sinyal sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut (Li et al., 2020). Selanjutnya, tahap *preprocessing* menggunakan *Band-pass Filter* dan *Notch Filter* diperlukan untuk mengurangi gangguan pada sinyal (Merletti & Cerone, 2020). Setelah proses *preprocessing*, ekstraksi fitur *Root Mean Square* (RMS) digunakan sebagai metode domain waktu untuk merepresentasikan amplitudo sinyal dan tingkat aktivasi otot secara sederhana, stabil, serta berbeban komputasi rendah (Daffa et al., 2023). Merbah et al. (2023) memanfaatkan RMS untuk mengevaluasi aktivitas otot selama prosedur operasi, sedangkan Sa'diah et al. (2025) menerapkan kombinasi RMS dan pendekatan *thresholding* untuk menentukan kondisi relaksasi dan kontraksi otot pasien intraoperatif.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengembangan perangkat *low-cost portable* EMG dan penerapan RMS, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengevaluasi kelayakan sensor MyoWare melalui perbandingan langsung dengan *TOF Scan (gold standard)* pada pemantauan kondisi otot pasien intraoperatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan sensor MyoWare sebagai *low-cost portable* EMG melalui pemrosesan sinyal (*Band-pass & Notch Filter*), evaluasi SNR, ekstraksi fitur RMS, serta pendekatan *thresholding*. Analisis statistik komparatif dilakukan menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test* untuk membandingkan penentuan kondisi otot (relaksasi–kontraksi) antara sensor MyoWare dan *TOF Scan*. Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti empiris mengenai potensi sensor MyoWare sebagai alternatif perangkat pemantauan neuromuskular yang ekonomis, portabel, dan akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil kesesuaian pembacaan sensor MyoWare saat mengakuisisi sinyal sEMG dibandingkan dengan *TOF Scan*?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap hasil penentuan kondisi otot (relaksasi–kontraksi) antara data yang diperoleh dari sensor MyoWare dan *TOF Scan* berdasarkan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Tujuan Umum:

Mengevaluasi kelayakan sensor MyoWare sebagai alternatif *low-cost portable* EMG untuk pemantauan kondisi otot pasien intraoperatif melalui analisis komparatif dengan *TOF Scan* sebagai *gold standard*.

Tujuan Khusus:

1. Menganalisis kesesuaian hasil pembacaan sensor MyoWare dalam mengakuisisi sinyal EMG dibandingkan dengan TOF *Scan* sebagai gold standard.
2. Menguji perbedaan signifikansi statistik hasil penentuan kondisi otot (relaksasi-kontraksi) antara sensor MyoWare dan TOF *Scan* menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai kelayakan sensor MyoWare sebagai alternatif perangkat pemantauan kondisi otot pasien intraoperatif yang lebih ekonomis dan portabel dibandingkan perangkat TOF monitoring komersial, sehingga dapat membantu tenaga anestesi dalam memantau kondisi neuromuskular pasien secara lebih terjangkau, khususnya di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan anggaran atau ketersediaan alat.
2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan pada bidang biomedical signal processing, khususnya terkait kelayakan penggunaan sensor EMG berbiaya rendah sebagai alternatif perangkat monitoring neuromuskular, serta memperkaya literatur mengenai penerapan ekstraksi fitur RMS, pendekatan thresholding, dan uji statistik nonparametrik *Wilcoxon Signed Rank Test* pada data sinyal biomedis.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan titik awal (baseline) bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan atau menyempurnakan sistem pemantauan neuromuskular berbasis sensor low-cost portable EMG, baik dari sisi perangkat keras, metode ekstraksi fitur, maupun metode analisis statistik yang digunakan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang ada untuk membantu menjelaskan lingkup penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan pada pasien yang menjalani prosedur pembedahan dengan pemberian agen neuromuscular blocking di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dengan jumlah dan kriteria subjek yang ditentukan berdasarkan kesepakatan teknis dengan pihak rumah sakit serta persetujuan etik yang berlaku.
2. Data pembanding berupa nilai rasio Train-of-Four (TOF) diperoleh dari perangkat TOF *Scan* yang telah tersedia dan digunakan secara rutin di ruang operasi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

3. Ekstraksi fitur sinyal EMG menggunakan metode *Root Mean Square* (RMS) dengan pendekatan thresholding untuk klasifikasi kondisi otot ke dalam dua kelas, yaitu relaksasi dan kontraksi.
4. Analisis statistik perbandingan antara hasil klasifikasi MyoWare dan TOF *Scan* menggunakan uji non-parametrik *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.
5. Penelitian ini bersifat analitik dan tidak mencakup pengembangan perangkat keras maupun sistem baru, melainkan berfokus pada analisis komparatif kelayakan penggunaan sensor yang telah ada.

1.6 Sistematika Pembahasan

Bagian ini menyajikan sistematika pembahasan penelitian yang dibuat untuk memberikan gambaran umum dari masing-masing bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 Landasan Kepustakaan

Bab ini menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan beserta perbandingannya dengan penelitian ini, serta landasan teori yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian, meliputi konsep *Electromyography* (sEMG), otot, kontraksi dan relaksasi otot, pasien intraoperatif, *Train-of-Four* (TOF) *monitoring*, evaluasi kualitas sinyal (*Signal-to-Noise Ratio*), pemrosesan sinyal EMG (*Band-pass Filter* dan *Notch Filter*), *Root Mean Square* (RMS), dan *Wilcoxon Signed Rank Test*.

BAB 3 Metodologi

Bab ini membahas tipe penelitian dan strategi penelitian yang digunakan, meliputi tahapan penelitian, subjek penelitian, lokasi, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta peralatan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Terkait

Subbab ini membahas penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Ringkasan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1.

Table 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis, Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1	Garouche, M., & Thamsuwan, O. (2023). Development of a Low-Cost Portable EMG for Measuring the Muscular Activity of Workers in the Field.	Mengembangkan dan memvalidasi perangkat EMG berbiaya rendah berbasis sensor MyoWare untuk memantau aktivitas otot.	Subjek adalah pekerja lapangan (34 relawan sehat); pembanding menggunakan EMG research-grade (Biometrics).	Subjek adalah pasien intraoperatif; pembanding menggunakan Train-of-Four (TOF) scan.
2	Merbah, J., dkk. (2023). A New Approach to Quantifying Muscular Fatigue Using Wearable EMG Sensors during Surgery: An Ergonomic Case Study.	Mengukur kondisi/aktivitas otot selama tindakan bedah menggunakan ekstraksi fitur RMS.	Otot yang diteliti adalah otot ahli bedah (trapezius, deltoid, latissimus dorsi) menggunakan sensor Trigno Avanti.	Otot yang diteliti adalah otot pasien intraoperatif (biceps) menggunakan sensor MyoWare
3	Sa'diah, N. H., dkk. (2025). Sistem Monitoring Kondisi Otot pada Pasien Intraoperatif Menggunakan Metode Root Mean Square Berbasis Sinyal Electromyogram.	Mengestimasi kondisi otot (relaksasi-kontraksi) pasien intraoperatif menggunakan sensor MyoWare 2.0, RMS, dan threshold 65%.	Bersifat implementatif (membangun sistem baru); validasi hasil klasifikasi dilakukan terhadap observasi subjektif dokter.	Bersifat analitik (tidak membangun sistem baru); validasi hasil klasifikasi dilakukan terhadap data kuantitatif TOF Scan dengan uji Wilcoxon Signed Rank Test.

No	Nama Penulis, Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
4	Bawa, A., & Banitsas, K. (2022). Design Validation of a Low-Cost EMG Sensor Compared to a Commercial-Based System for Measuring Muscle Activity and Fatigue.	Memvalidasi sensor EMG berbiaya rendah terhadap sistem komersial menggunakan indikator statistik (korelasi Spearman, cross-correlation).	Subjek adalah relawan sehat yang melakukan gerakan dinamis; pembandingan menggunakan sistem EMG komersial umum.	Subjek adalah pasien intraoperatif; pembandingan menggunakan perangkat klinis standar (TOF Scan), bukan sistem EMG komersial umum.

2.1.1 Development of a Low-Cost Portable EMG for Measuring the Muscular Activity of Workers in the Field

Garouche dan Thamsuwan (2023) menguji dan memvalidasi perangkat EMG portabel berbiaya rendah berbasis sensor MyoWare dan mikrokontroler Raspberry Pi Pico. Pengujian dilakukan pada 34 relawan sehat dengan membandingkan luaran sinyal MyoWare terhadap perangkat *research-grade* EMG (Biometrics Ltd.). Hasil menunjukkan korelasi yang sangat baik pada gerakan kontraksi isometrik tanpa perbedaan signifikan secara statistik ($p > 0,05$ pada uji *Wilcoxon signed rank*). Namun, pada kontraksi isotonik dinamis, sensor MyoWare menunjukkan kerentanan terhadap *motion artifact* dan tingkat *noise* yang lebih tinggi. Penelitian ini membuktikan kelayakan sensor MyoWare untuk akuisisi biopotensial otot, namun menegaskan pentingnya pemrosesan sinyal (*filtering*) yang memadai.

2.1.2 A New Approach to Quantifying Muscular Fatigue Using Wearable EMG Sensors during Surgery: An Ergonomic Case Study

Merbah et al. (2023) menerapkan pemantauan sEMG menggunakan sensor *wearable* Trigno Avanti pada delapan otot ahli bedah selama prosedur operasi *rotator-cuff*. Penelitian ini memanfaatkan ekstraksi fitur domain waktu *Root Mean Square* (RMS) untuk mengevaluasi besarnya aktivasi otot, serta *Mean Power Frequency* (MPF) untuk mendeteksi kelelahan otot. Diterapkan pula pendekatan normalisasi sinyal terhadap nilai maksimum yang diamati selama operasi dengan *threshold* 65% sebagai batas kontraksi signifikan. Studi ini membuktikan keandalan fitur RMS dalam memetakan dinamika kondisi otot selama tindakan medis berlangsung.

2.1.3 Sistem Monitoring Kondisi Otot pada Pasien Intraoperatif Menggunakan Metode Root Mean Square Berbasis Sinyal Electromyogram

Sa'diah et al. (2025) merancang sistem pemantauan kondisi otot pasien intraoperatif berbasis sensor MyoWare 2.0 dan ESP32 dengan pemrosesan sinyal *real-time* pada MATLAB. Pemrosesan sinyal menggunakan *notch filter* untuk meredam gangguan *power line*, dilanjutkan ekstraksi fitur RMS yang dinormalisasi dan diuji menggunakan *thresholding* 65%. Sistem diuji pada pasien intraoperatif dan menghasilkan akurasi klasifikasi kondisi relaksasi-kontraksi sebesar 90% dibandingkan pengamatan subjektif dokter anestesi. Keterbatasan studi ini terletak pada ketiadaan alat pembanding objektif (*gold standard*) kuantitatif medis.

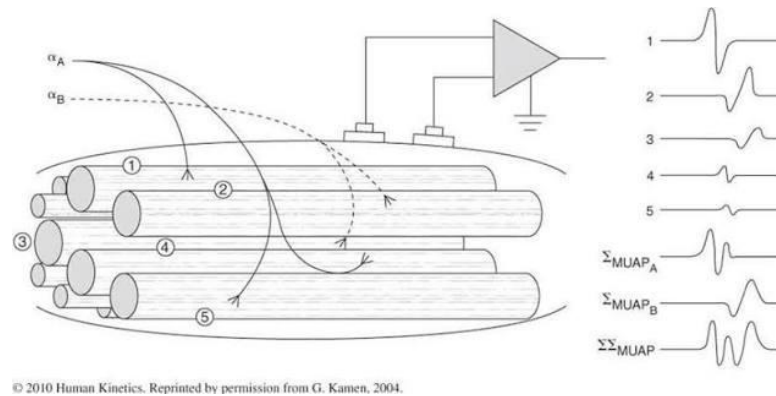
2.1.4 Design Validation of a Low-Cost EMG Sensor Compared to a Commercial-Based System for Measuring Muscle Activity and Fatigue

Bawa dan Banitsas (2022) mengevaluasi validitas desain sensor sEMG berbiaya rendah dibandingkan perangkat komersial pada otot *vastus lateralis*. Evaluasi kesesuaian sinyal dilakukan menggunakan indikator korelasi *Spearman* dan *intra-class cross correlation*, serta analisis fitur RMS dan MAV. Studi ini menyimpulkan bahwa sensor berbiaya rendah memiliki performa akurat yang sebanding dengan sistem komersial berharga mahal untuk mengukur aktivitas otot.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Surface Electromyography (sEMG)

Surface Electromyography (sEMG) merupakan teknik non-invasif yang digunakan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot rangka selama proses kontraksi dan relaksasi (Merletti & Muceli, 2019). Sinyal sEMG merupakan penjumlahan spasio-temporal dari *motor unit action potentials* (MUAP) yang merambat pada serabut otot dan direkam menggunakan elektroda yang ditempatkan di permukaan kulit. Ilustrasi proses pembentukan sinyal sEMG dari aktivitas unit motor hingga direkam oleh elektroda permukaan ditunjukkan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Potensial Aksi Unit Motorik (MUAP) yang Terekam oleh EMG Permukaan

Sumber: Kamen & Gabriel (2010a), dikutip dalam Howard (2016).

Sinyal sEMG yang direkam pada permukaan kulit memiliki amplitudo yang relatif kecil, yaitu sekitar 1–2 mV (*peak-to-peak*), sehingga rentan terhadap berbagai gangguan (*noise*) seperti *motion artifact*, *baseline drift*, dan interferensi jaringan listrik. Selain itu, sebagian besar komponen frekuensi sinyal sEMG berada pada rentang sekitar 20–450 Hz. Oleh karena itu, sebelum dilakukan proses ekstraksi fitur, sinyal sEMG umumnya melalui tahap *preprocessing*, seperti penguatan (*amplification*) dan penyaringan menggunakan *band-pass filter* 20–450 Hz, agar komponen frekuensi utama sinyal otot dapat dipertahankan serta gangguan pada frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi dapat diminimalkan (Merletti & Muceli, 2019).

2.2.2 Pemantauan Neuromuskular Intraoperatif dan Train-of-Four (TOF)

Selama pembedahan dengan anestesi umum, *Neuromuscular Blocking Agents* (NMBA) seperti rokuronium atau atrakurium sering digunakan untuk menghasilkan relaksasi otot. Namun, akumulasi efek obat dapat memicu *Residual Neuromuscular Blockade* (RNMB) pascaoperasi yang berisiko menyebabkan komplikasi pernapasan serius



Gambar 2.2 TOF Scan

Sumber: Drägerwerk AG & Co. KGaA, 2026

Untuk mencegah RNMB, konsensus klinis internasional (*American Society of Anesthesiologists*) merekomendasikan penggunaan *quantitative neuromuscular monitoring* (Thilen et al., 2023). Metode standar yang digunakan adalah *Train-of-Four* (TOF) *monitoring*.

Perangkat TOF memberikan empat stimulasi listrik berturut-turut (2 Hz selama 2 detik) pada saraf perifer (misalnya *nervus ulnaris*) dan mengukur respons kedutan otot (*adductor pollicis*). Parameter utama yang diperoleh adalah TOF Ratio (T_4/T_1):

$$\text{TOF Ratio} = \frac{\text{Amplitudo Kedutan Ke-4 } (T_4)}{\text{Amplitudo Kedutan Ke-1 } (T_1)} \quad (2.1)$$

TOF Ratio < 0,90: Otot masih dalam kondisi terblokir/relaksasi (belum aman untuk ekstubasi).

TOF Ratio $\geq$ 0,90: Pemulihan fungsi neuromuskular telah memadai (kondisi otot kembali berkontraksi normal).

2.2.3 Sensor MyoWare dan Karakteristik Rendah-Biaya (*Low-Cost*)

Sensor MyoWare merupakan modul *surface EMG* ekonomis yang dirancang terintegrasi dengan elektroda snap. Sensor ini bekerja dengan melakukan penguatan (*gain adjustment*), penyaringan awal, dan penyearahan sinyal (*rectification*). Meskipun memiliki keunggulan dari segi ukuran yang portabel dan biaya terjangkau, studi oleh Garouche & Thamsuwan (2023) menunjukkan bahwa sensor *low-cost* ini rentan terhadap gangguan *noise* lingkungan dan *motion artifact*, sehingga membutuhkan pengolahan sinyal digital secara terstruktur.

2.2.4 Pemrosesan Sinyal Digital: Filtering dan Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Sinyal sEMG hasil akuisisi sangat rentan terhadap dua jenis gangguan utama:

1. Power Line Interference (PLI): Gangguan frekuensi jala-jala listrik sebesar 50 Hz.
2. Motion Artifacts & High-Frequency Noise: Derau frekuensi rendah (< 20 Hz) akibat pergerakan kabel/elektroda dan derau frekuensi tinggi (> 500 Hz) dari komponen elektronik.

Untuk mengatasinya, diterapkan kombinasi pemrosesan sinyal digital:

1. Band-pass Filter (Butterworth 20–450 Hz): Mempertahankan komponen frekuensi murni sinyal otot dan memotong derau frekuensi rendah/tinggi (Merletti & Muceli, 2019).
2. Notch Filter (50 Hz): Meredam spesifik frekuensi derau jala-jala listrik (Sa'diah et al., 2025).

Selain proses penyaringan, kualitas sinyal hasil akuisisi dapat dievaluasi secara kuantitatif menggunakan parameter *Signal-to-Noise Ratio* (SNR). SNR merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas atau *signal fidelity* sinyal EMG dengan membandingkan komponen sinyal terhadap komponen derau

(Li et al., 2020). Pada penelitian ini, SNR digunakan untuk mengevaluasi kualitas sinyal hasil akuisisi sebelum dilakukan pemrosesan sinyal lebih lanjut.

$$\text{SNR (dB)} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}} \right) \quad (2.2)$$

Nilai SNR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa komponen sinyal lebih dominan dibandingkan derau sehingga menunjukkan kualitas sinyal yang lebih baik. Sebaliknya, nilai SNR yang rendah menunjukkan bahwa komponen derau relatif lebih dominan dan berpotensi memengaruhi hasil pemrosesan serta ekstraksi fitur.

2.2.5 Ekstraksi Fitur Root Mean Square (RMS) dan Thresholding

Ekstraksi fitur domain waktu *Root Mean Square* (RMS) digunakan untuk mengukur amplitudo dan daya sinyal sEMG yang merepresentasikan tingkat aktivasi otot (Daffa et al., 2023). Persamaan RMS untuk jendela data sepanjang N sampel didefinisikan sebagai:

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} \quad (2.3)$$

Di mana x_i adalah nilai amplitudo sinyal EMG pada sampel ke- i .

Untuk mengklasifikasikan kondisi otot ke dalam dua kelas (Relaksasi vs Kontraksi), diterapkan metode *thresholding* pada nilai RMS yang telah dinormalisasi terhadap nilai maksimum (RMS_{norm}) (Merbah et al., 2023; Sa'diah et al., 2025):

$$\text{Kondisi Otot} = \begin{cases} \text{Relaksasi,} & \text{jika } \text{RMS}_{\text{norm}} < \text{Threshold} \\ \text{Kontraksi,} & \text{jika } \text{RMS}_{\text{norm}} \geq \text{Threshold} \end{cases}$$

2.2.6 Wilcoxon Signed Rank Test

Wilcoxon Signed Rank Test merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data berpasangan (*paired samples*) yang berasal dari subjek yang sama tanpa mensyaratkan asumsi distribusi normal, sehingga sesuai untuk analisis data biologis atau klinis dengan jumlah sampel yang terbatas. Penggunaan uji *Wilcoxon* ini merujuk pada metodologi validasi kelayakan sensor EMG berbiaya rendah (MyoWare) terhadap alat ukur acuan (*gold standard*) yang diterapkan oleh Garouche & Thamsuwan (2023).

Dalam penelitian ini, uji *Wilcoxon* digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penentuan kondisi otot (relaksasi–kontraksi) yang diperoleh menggunakan sensor MyoWare dengan hasil pengukuran *Train-of-Four* (TOF) *scan* sebagai *gold standard*. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. H_0 (Hipotesis Nol): Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penentuan kondisi otot menggunakan sensor MyoWare dan TOF *Scan*, sehingga sensor MyoWare memiliki kesesuaian dengan TOF *Scan*.
2. H_1 (Hipotesis Alternatif): Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penentuan kondisi otot menggunakan sensor MyoWare dan TOF *Scan*.

Pengambilan keputusan dilakukan pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $p\text{-value} > 0,05$, maka H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengukuran sensor MyoWare dan TOF *Scan* sehingga sensor MyoWare dinilai memiliki kesesuaian dan berpotensi digunakan sebagai alternatif perangkat *low-cost portable* EMG.
2. Jika $p\text{-value} \leq 0,05$, maka H_0 ditolak (atau H_1 diterima), yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengukuran sensor MyoWare dan TOF *Scan*.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analitik (*Non-Implementatif*) dengan pendekatan eksperimental komparatif. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan atau pembuatan perangkat keras (*hardware*) baru, melainkan berfokus pada analisis kelayakan dan uji kesesuaian hasil pengukuran sensor *surface Electromyography* (sEMG) berbiaya rendah (MyoWare) dibandingkan dengan *Train-of-Four* (TOF) *scan* sebagai acuan klinis (*gold standard*) pada pemantauan kondisi otot pasien intraoperatif.

3.2 Strategi Penelitian

Strategi penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data klinis, pemrosesan sinyal biomedis, dan analisis statistik dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan memenuhi kaidah etik penelitian medis.

3.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini disusun sebagai panduan untuk memastikan bahwa penelitian dapat berjalan secara terstruktur. Penelitian dimulai dengan identifikasi masalah, yaitu terbatasnya ketersediaan dan tingginya biaya perangkat TOF *monitoring* kuantitatif di berbagai fasilitas kesehatan, yang menimbulkan urgensi perlunya alternatif perangkat *low-cost portable* EMG.

Tahap berikutnya adalah studi literatur untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan, meliputi pedoman klinis pemantauan neuromuskular (*ASA guidelines*), penelitian pemantauan kondisi otot pasien intraoperatif, pemrosesan sinyal sEMG (*filtering & SNR*), ekstraksi fitur RMS, serta uji statistik non-parametrik *Wilcoxon Signed Rank Test*.

Tahap persiapan dan perizinan dilakukan dengan mengurus persetujuan etik (*Ethical Clearance*) dari Komite Etik Penelitian Kesehatan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, penyiapan persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*), serta kalibrasi peralatan akuisisi (Sensor MyoWare dan TOF *Scan*).

Selanjutnya dilakukan tahap akuisisi data intraoperatif, yaitu perekaman sinyal sEMG dari sensor MyoWare secara simultan dengan pembacaan rasio TOF *Scan* pada pasien yang menjalani pembedahan di bawah pengaruh *Neuromuscular Blocking Agents* (NMBA).

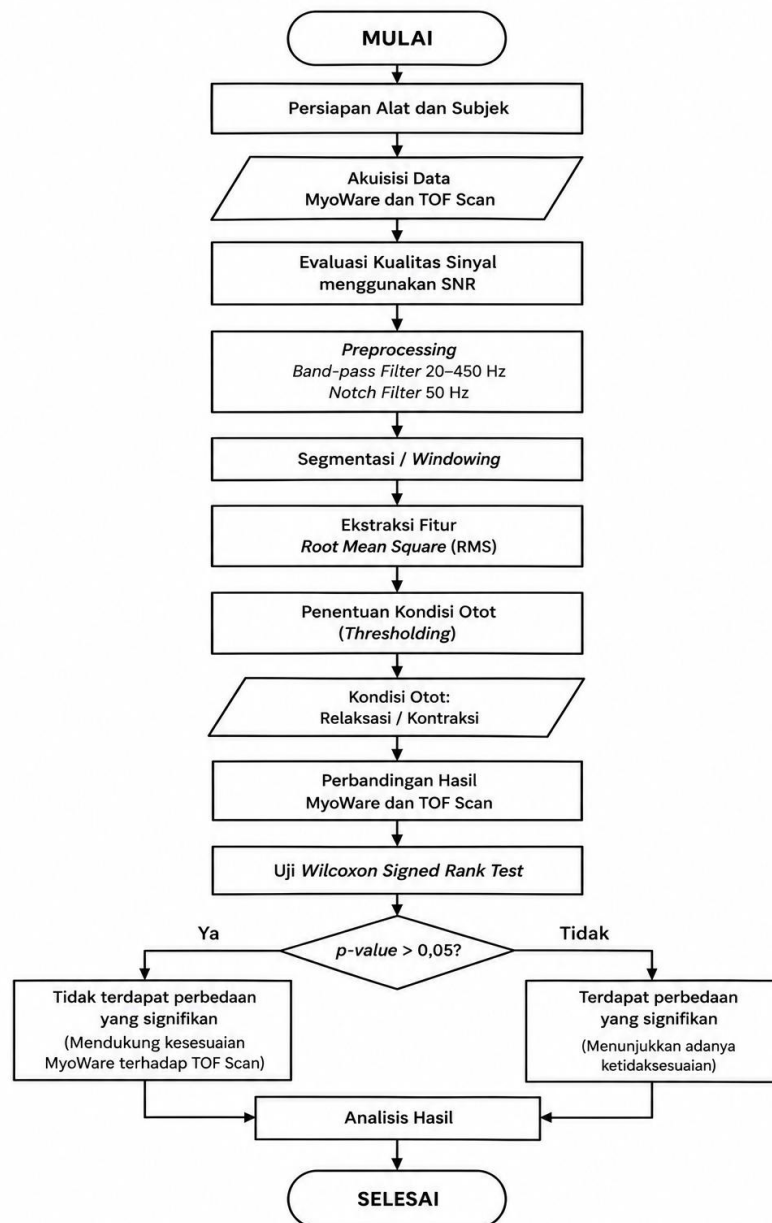
Data sinyal yang diperoleh kemudian memasuki tahap pemrosesan dan analisis data pada perangkat lunak MATLAB/Python, meliputi:

1. Evaluasi kualitas sinyal menggunakan Signal-to-Noise Ratio (SNR) untuk mengetahui kualitas sinyal hasil akuisisi.
2. *Preprocessing* sinyal menggunakan *Band-pass Filter* (20 – 450 Hz) dan *Notch Filter* (50 Hz) untuk mengurangi gangguan pada sinyal.

3. Segmentasi sinyal (windowing) untuk membagi sinyal menjadi beberapa jendela waktu.
4. Ekstraksi fitur Root Mean Square (RMS) untuk merepresentasikan amplitudo dan tingkat aktivitas otot.
5. Penentuan kondisi otot menggunakan thresholding berdasarkan nilai RMS, yaitu kondisi relaksasi dan kontraksi.
6. Perbandingan hasil penentuan kondisi otot antara sensor MyoWare dan TOF Scan.
7. Uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil MyoWare dan TOF Scan.
8. Analisis hasil dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis statistik, dilakukan penarikan kesimpulan untuk menentukan apakah sensor MyoWare memiliki kelayakan dan kinerja yang sebanding dengan TOF Scan ($p\text{-value} > 0,05$) untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut kemudian disusun dalam laporan akhir penelitian.

Berikut merupakan gambaran keseluruhan dari tahapan penelitian berupa bagan alir:



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Sumber: Dokumen Pribadi

3.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pasien yang menjalani prosedur pembedahan dengan pembiusan umum (*general anesthesia*) menggunakan obat *Neuromuscular Blocking Agents* (NMBA) di bawah pendampingan dokter spesialis anestesi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

3.5 Lokasi

Lokasi pengambilan data pada penelitian ini berada di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Pengambilan data dilakukan saat prosedur pembedahan dengan pembiusan umum (*general anesthesia*) menggunakan obat *Neuromuscular Blocking Agents* (NMBA) di bawah pendampingan dokter spesialis anestesi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara simultan selama prosedur operasi berlangsung. Data sinyal sEMG diakuisisi dari sensor MyoWare yang tertempel pada kelompok otot lengan atas bagian depan (*biceps*) pasien, sementara data pembanding diperoleh langsung dari nilai rasio kuantitatif perangkat TOF *Scan* yang digunakan oleh tim anestesi.

Berikut merupakan indikator dalam pengumpulan dan pengolahan data:

1. Kualitas Sinyal (Signal-to-Noise Ratio / SNR):
Mengevaluasi kualitas sinyal sEMG hasil akuisisi menggunakan parameter *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) dengan membandingkan daya sinyal saat aktivitas otot terhadap daya *noise* pada kondisi *baseline*. Nilai SNR digunakan untuk mengetahui kualitas sinyal sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut.
2. Identifikasi Amplitudo dan Fitur RMS:
Menganalisis fluktuasi amplitudo sinyal sEMG menggunakan ekstraksi fitur *Root Mean Square* (RMS) pada jendela waktu terdiskretisasi untuk merepresentasikan tingkat aktivasi otot pasien.
3. Analisis Thresholding dan Kesesuaian Kondisi Otot:
Menerapkan batas ambang (*threshold*) pada nilai RMS untuk menentukan kondisi otot ke dalam dua kelas (Relaksasi atau Kontraksi), kemudian membandingkan keputusan klasifikasi tersebut dengan keputusan klinis dari TOF *Scan*.

3.7 Metode Analisis

Setelah data sinyal sEMG dan rasio TOF berhasil dikumpulkan, dilakukan analisis data secara komprehensif menggunakan perangkat lunak MATLAB/Python untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I:

1. Analisis Kualitas Sinyal: Menghitung nilai SNR (dalam dB) pada sinyal hasil akuisisi untuk mengevaluasi kualitas sinyal sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut.
2. Analisis Ekstraksi Fitur & Thresholding: Sinyal sEMG dilakukan *preprocessing* menggunakan *Band-pass Filter* Butterworth 20–450 Hz dan *Notch Filter* 50 Hz. Selanjutnya, sinyal dilakukan *windowing* dan ekstraksi fitur *Root Mean Square* (RMS). Nilai RMS kemudian digunakan untuk menentukan kondisi otot ke dalam kategori relaksasi atau kontraksi menggunakan pendekatan *thresholding*.

3. Analisis Statistik Komparatif: Menguji data keputusan berpasangan antara sensor MyoWare dan TOF *Scan* menggunakan uji non-parametrik *Wilcoxon Signed Rank Test* pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Jika diperoleh p-value $> 0,05$, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penentuan kondisi otot oleh sensor MyoWare dan TOF *Scan*. Sebaliknya, jika p-value $\leq 0,05$, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya.

3.8 Peralatan Pendukung

Pelaksanaan penelitian ini didukung oleh instrumen perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), serta bahan habis pakai (*konsumabel*). Perangkat keras yang digunakan meliputi sensor MyoWare untuk akuisisi biopotensial otot, modul TOF *Scan* sebagai pembanding *gold standard*, serta mikrokontroler (ESP32) yang berfungsi dalam pengumpulan data. Proses ini juga memanfaatkan elektroda permukaan Ag/AgCl (*disposable sEMG electrode*) sebagai komponen konsumabel. Dari sisi perangkat lunak, MATLAB/Python diterapkan untuk pemrosesan sinyal seperti *filtering*, perhitungan SNR, dan RMS.

DAFTAR REFERENSI

- Bawa, A. and Banitsas, K., 2022. Design validation of a low-cost EMG sensor compared to a commercial-based system for measuring muscle activity and fatigue. *Sensors*, 22(15), p.5799. Available at: <https://doi.org/10.3390/s22155799> (Accessed: 6 August 2026).
- Daffa, A.Z., Widasari, E.R. and Syauqy, D., 2023. Analisis perbandingan metode ekstraksi fitur mean absolute value, root mean square, dan variance untuk deteksi kelelahan otot biceps brachii. *Jurnal Pengembangan Teknologi dan Ilmu Komputer*, 7(7), pp.3434-3440.
- Drägerwerk AG & Co. KGaA., 2026. *ToFscan® Patient Monitoring Pods: Neuromuscular Transmission Monitor*. Lübeck: Drägerwerk AG & Co. KGaA.
- Fuentes del Toro, S., Wei, Y., Olmeda, E., Ren, L., Guowu, W. and Díaz, V., 2019. Validation of a low-cost electromyography (EMG) system via a commercial and accurate EMG device: Pilot study. *Sensors*, 19(23), p.5214. Available at: <https://doi.org/10.3390/s19235214> (Accessed: 6 August 2026).
- Garouche, M. and Thamsuwan, O., 2023. Development of a low-cost portable EMG for measuring the muscular activity of workers in the field. *Sensors*, 23(18), p.7873. Available at: <https://doi.org/10.3390/s23187873> (Accessed: 6 August 2026).
- Howard, R.M., 2016. *The application of data analysis methods for surface electromyography in shot putting and sprinting* (Doctoral dissertation, University of Limerick).
- Li, J., Wang, P. and Huang, H.J., 2020. Dry epidermal electrodes can provide long-term high fidelity electromyography for limited dynamic lower limb movements. *Sensors*, 20(17), p.4848. Available at: <https://doi.org/10.3390/s20174848> (Accessed: 6 August 2026).
- Merbah, J., Caré, B.R., Gorce, P., Gadea, F. and Prince, F., 2023. A new approach to quantifying muscular fatigue using wearable EMG sensors during surgery: An ergonomic case study. *Sensors*, 23(3), p.1686. Available at: <https://doi.org/10.3390/s23031686> (Accessed: 6 August 2026).
- Merletti, R. and Cerone, G.L., 2020. Tutorial: Surface EMG detection, conditioning and pre-processing: Best practices. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, 54, p.102440. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2020.102440> (Accessed: 6 August 2026).
- Merletti, R. and Muceli, S., 2019. Tutorial: Surface EMG detection in space and time: Best practices. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, 49, p.102363. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2019.102363> (Accessed: 6 August 2026).
- Sa'diah, N.H., Widasari, E.R., Laksono, R.M., Fadlurrahman, A.F. and Ristranda, F., 2025. Sistem Monitoring Kondisi Otot Pada Pasien Intraoperatif

Menggunakan Metode Root Mean Square Berbasis Sinyal Electromyogram. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(12).

Thilen, S.R., Weigel, W.A., Todd, M.M., et al., 2023. 2023 American Society of Anesthesiologists practice guidelines for monitoring and antagonism of neuromuscular blockade: a report by the American Society of Anesthesiologists task force on neuromuscular blockade. *Anesthesiology*, 138(1), pp.13-41. Available at: <https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000004379> (Accessed: 6 August 2026).